行业研究报告 · DATA CENTER & AI INVESTMENT

全球数据中心与AI投资动态研究报告

美国五大科技公司（Google / AWS / Microsoft / Meta / Oracle）投资追踪 · 全球财务风险评估 · 亚太重点区域电力与水资源约束及政策应对

数据截至 2026年9月15日 | 编制日期：2026年9月15日 | 基于公开信息整理，仅供内部参考

信息确定性分级说明： **官方确认** 公司新闻稿、财报、政府/监管机构文件 **媒体报道** Reuters/Bloomberg/DCD 等媒体报道，未经官方确认 **传闻/分析** 单一来源、分析师推测或未经证实的说法

所有金额未注明币种者为美元（USD）。引用关键数字前建议点击来源链接复核原文。

目录

1. 核心结论摘要
2. Google（Alphabet）：capex 指引年内三连升，日本取消传闻未获证实
3. AWS（Amazon）：2026 capex 指引 $220B 居首，核电与亚太同步推进
4. Microsoft：从"取消租约"到史上最大扩张，2026 日历年 capex 约 $190B
5. Meta：Hyperion 5GW 与 $27B 表外融资结构引发监管关注
6. Oracle：RPO $664B 与债务驱动扩张，信用市场已敲警钟
7. 全球宏观态势与"AI泡沫"辩论
8. 全球电力与水资源约束：量化现状与行业应对
9. 亚太重点区域国别分析：马来西亚 / 泰国 / 印尼 / 澳大利亚 / 韩国 / 日本
10. 附录：主要信息来源

一、核心结论摘要

关于您重点关注的问题

- **Google 日本项目是否取消或延迟？**——**未找到任何官方确认或权威媒体报道。**检索英/日/中文多组关键词均无结果；印西（Inzai）园区仍在正常运营并持续签署绿电协议（2025年9月与 JERA 签 15MW/20年 vPPA）。该传闻更可能源于对"印西地区电力接入排队最长可达10年"这一**行业性瓶颈**的误读，而非 Google 项目本身出问题。
  传闻·未证实
- **美国项目是否有变动？**——有，且是行业性现象：Google 官方撤回印第安纳州 Indianapolis 约 $10亿 项目（2025年9月，社区反对）；Oracle/OpenAI 取消德州 Abilene 旗舰站点 600MW 扩建计划（2026年3月，Microsoft 随后接手约 700MW）；据 Data Center Watch 统计，2026年仅第一季度全美就有 **75 个项目、约 $1,300亿** 被阻止或延迟，反对组织数量一年内翻倍。最新案例（2026-09-09）：Google × Blackstone 的 TPU 云合资 Crux AI（Project Braid）多个站点延期，怀俄明 Cheyenne 1.8GW 园区被 Google 从原开发商 Crusoe 手中接管并缩减规模（详见 2.4 节）。
- **投资人是否仍对数据中心/AI 抱有信心？**——股债市场出现明显背离：股票市场继续奖励 capex 上调（Microsoft 单日市值 +$4,500亿创纪录），但信用市场已开始为尾部风险定价（Oracle 5年 CDS 升至约 215bp，S&P 将其降至距垃圾级仅一档的 BBB-）。BIS、IMF、英国央行均在2026年发出正式警告；同时空置率 1.4%、在建容量 80–95% 已预租，需求侧数据仍然极紧。
- **电力/水资源约束是否影响项目执行？**——已经在影响：德州 ERCOT 474GW 并网排队（系统峰值的 5.5 倍）被州长下令全面审计、事实冻结新并网；北弗吉尼亚接入等待 4–7 年；泰国 2026年9月一次性要求 49 个在建项目暂停；柔佛停批高耗水的 Tier 1/2 项目。约束已从"预期"变为"现实执行风险"。

$720–745B
美国四大云厂商 2026 年 capex 指引合计（Q2 财报季后，TMT Finance）

$1 万亿+
2026 年全球数据中心 capex（Dell'Oro Group）

1.4%
北美主要市场数据中心空置率（CBRE，2026 上半年）

474 GW
德州 ERCOT 大负荷并网排队规模（约 90% 为数据中心）

$3 万亿
至 2030 年数据中心投资规模（Moody's / JLL 口径）

公司	2026 年 Capex 指引（最新）	亚太旗舰承诺	关键变动信号
Google	$195–205B（7月上调，年内第三次）	印度 $15B（已动工）；马来西亚 $2B+持续购地；泰国 $1B；新加坡累计 $5B	日本传闻未证实；澳洲 $20B 提案据报因税务顾虑搁置（媒体）；美国 Indiana 项目撤回（官方）
AWS	约 $220B（7月上调 $20B）	日本 ¥2.26万亿（至2027）；澳洲 A$20B（至2029）；东南亚累计 $33B+（至2039）；韩国 $5B+（至2031）	无官方确认的取消/缩减；2025年4月"租赁暂停"风波被官方否认并被后续扩张证伪
Microsoft	2026 日历年约 $190B（+61%）	日本 $10B（2026–2029）；澳洲 A$25B（至2029）；印度 $17.5B+$3B；马来西亚/印尼/泰国	2025 年初取消租约事件已彻底逆转为最大扩张；官方口径转为"产能受限"
Meta	$135–145B（年内三次上调）	亚太以海缆为主（Candle 8,000km/570Tbps）；印度 Reliance 168MW 租赁	Hyperion 表外融资结构遭参议员质询；路易斯安那电力成本分摊争议
Oracle	FY2026 实际 $55.7B（上年 $21.2B）	日本 $8B+（10年）；马来西亚 $6.5B（柔佛区域已上线）	Abilene 600MW 扩建取消；S&P 降级至 BBB-；史上最大裁员（据报道 2–3 万人）

二、Google（Alphabet）

2.1 资本开支：一年内指引翻了近三倍

时点	2026 年 Capex 指引	备注
2026年2月（Q4 2025 财报）	$175–185B	对比 2025 年初始指引仅 $75B 官方
2026年4月（Q1 财报）	$180–190B	Q1 实际 capex $35.7B 官方
2026年7月22日（Q2 财报）	**$195–205B**（当前口径）	Q2 实际 capex $44.9B，当季自由现金流 −$5.86B 官方 / 媒体
2027 展望	CFO：将"显著高于"2026	媒体转述

需求侧支撑：Google Cloud 积压订单（backlog）Q1 2026 超 $460B（环比近翻倍）、Q2 达 $514B。2025 年全年实际 capex 约 $91.4B，2026 年指引相当于再翻一倍。

来源：Alphabet Q1 2026 业绩公告（SEC）；W.Media（2026-07-23）；Webull（2026-08-28）

2.2 全球重大项目（2025下半年–2026年9月）

- **美国 Texas $40B（至2027）**：3 个新数据中心；2026年2月宣布 Wilbarger County 站点（与 AES 合作、风冷零运营用水；德州累计签约超 7,800MW 新增电力）官方
- **Arkansas West Memphis $4B**（"Project Pyramid"，1,000 英亩）官方/州政府；Little Rock 港约 $1B 媒体

- **South Carolina $9B**（至2027）、**Oklahoma $9B**（两年）、**Minnesota** Pine Island（超 $1B，配套 Xcel 风光储）官方
- **欧洲**：英国两年 £5B（Waltham Cross 园区 2025年9月开园）；比利时 €5B（2026–27）；德国 €5.5B（2026–29）官方
- **印度 Visakhapatnam $15B（2026–2030）**：首个 AI hub，与 Adani 合作，**2026年4月28日已正式破土动工**官方
- **拉美**：多米尼加 $500M "Digital Port"（2026年3月开工）；智利 Cerrillos $200M 项目 2024 年因用水争议暂停后改风冷设计，2026年8月复活 媒体

2.3 亚太动态与"日本取消/延迟"传闻核查 重点核查

> **核查结论：传闻未获证实**
>
> 截至 2026年9月15日，未找到 Google 官方、Reuters/Bloomberg/Nikkei/DCD 等权威媒体关于 Google 日本项目取消或延迟的任何报道。可验证的相反证据：
>
> - 印西（Inzai）园区正常运营，2025年9月与 JERA 新签 15MW、20 年期绿电 vPPA；此前另有两份合计约 60MW 太阳能 PPA（DCD，2025-09-24）
> - Google 官方数据中心站点页面仍正常列出 Inzai
> - 同期 Microsoft 宣布加码日本 $10B（2026年4月）——日本市场整体在扩张而非收缩
>
> **传闻的可能来源**：印西/白井地区确有行业性电力接入瓶颈——约 40 个大型项目（合计约 2.5GW）排队等接入，大项目接电周期以年计、部分接近十年（详见第九章）。这是区域电网瓶颈，不是 Google 项目本身的问题，两者不应混为一谈。

其他亚太市场均在加码：

- **马来西亚**：$2B Elmina 首座数据中心之外，2026年8月 Sime Darby 向 Google 关联公司售地建第二座（Elmina 二期），9月又通过 Gamuda 在 Port Dickson 购入 389 英亩 媒体（DCD）
- **泰国**：$1B 投资下，曼谷云区域 2026年1月已开服 媒体
- **新加坡**：累计基础设施投资 $5B；2026年2月宣布进一步加深 AI 投资 媒体
- **澳大利亚**：⚠️ AFR 报道 Google 告知澳政府一项 **$20B 数据中心提案因税务顾虑（常设机构认定风险）暂时搁置**。注意：该方案从未官宣，Google 声明称"未要求激励或公共资金"并强调持续投资。 媒体（AFR 独家链条，单一来源）

2.4 美国项目变动

- **Indiana Franklin Township "Project Flo"（约 $1B、468 英亩）：官方确认撤回。**2025年9月22日，在市议会表决前夜因居民抗议主动撤回 rezone 申请；Indianapolis 2026年7月进一步通过对新建数据中心的暂停令（moratorium）建议。（DCD；WFYI）
- 行业背景：Data Center Watch 统计 2026年Q1 全美 75 个项目、约 $130B 被阻止或延迟（创纪录）；反对组织从 2025 年底 396 个增至 833 个 NGO 报告经媒体报道
- 除 Indiana 案外，未找到 Google 其他已宣布美国项目被官方确认取消/缩减的案例；TX/AR/SC/MN/KS 新项目均在推进。

最新（2026-09-09）：Google × Blackstone 合资公司 Crux AI 多个站点延期

据 Bloomberg 报道并经 DCD 等多方转载核实，Google 与 Blackstone 2026年5月成立的云合资公司 **Crux AI**（内部代号 "Project Braid"，Blackstone 出资 $50亿，向客户出租 Google TPU 算力，目标 2027 年上线 500MW）在多个美国站点遭遇延期：

- **怀俄明州 Cheyenne — Project Jade（现名 Project Tembo）**：原定 1.8GW（远期可扩至 10GW）园区。原开发商 Crusoe 6月宣布"应客户要求暂停"；7月 Google 确认其为背后客户并**直接接管项目**，Crusoe 出局——据 Bloomberg 匿名信源系 Google 对 Crusoe 交付能力失去信心（DCD 未能独立核实此说法）。项目规模已被缩减，但电力合作方 Black Hills Corp 表示接电仍按 2028 年初推进。
- **德州一未具名站点**：因变压器型号不符被判定不适用；叠加州长 Abbott 冻结新项目并网的政策（见 8.1 节）构成障碍。
- JV CEO Benjamin Treynor Sloss 回应称仍"完全有望"实现 2027 年 500MW 目标，正在评估约 **29 个候选站点**。

解读：属"部分站点延期/更换"而非 JV 收缩——Google 从 Crusoe 手中直接接管 Wyoming 项目反而说明投入力度在加大。但需注意该 JV 的客户容量交付高度依赖第三方开发站点，电力接入（Wyoming 接电 2028 年）与设备（变压器）正成为 neocloud 扩张的实际瓶颈。 媒体（Bloomberg/DCD）

来源：Bloomberg Law（2026-09-09）；DCD（2026-09-09）；Blockspace（2026-06-11）

三、AWS（Amazon）

3.1 资本开支：$200B → $220B，四大之首

时点	事实	确定性
2026年2月（Q4 2025 财报）	2026 capex 指引约 **$200B**，绝大部分投向 AWS 数据中心	媒体（DCD）
2026年4月（Q1 财报）	Q1 capex $43.2B；AWS 营收 $37.6B（+28%）；backlog $364B（不含 Anthropic）	媒体多源一致
2026年7月30日（Q2 财报）	AWS 营收 $42.2B（**+36.7%**，18 个季度最快）；指引上调至 **$220B**；backlog $496B；Jassy：产能仍无法满足 2026 全部需求	媒体多源一致

战略合作：2026年2月 OpenAI 与 Amazon 宣布战略合作（高达 $50B 量级）；2026年4月 **Anthropic 承诺未来十年向 AWS 投入超 $100B、锁定最高 5GW 算力** 官方。

来源：DCD（2026-02-06）；Yahoo Finance（2026-07-30）；Anthropic 官方（2026-04-20）

3.2 美国重大项目与核电

- **宾州 $20B**（州史上最大私人投资，Salem 园区紧邻 Susquehanna 核电站） 官方/州政府
- **北卡 $10B**（Richmond County，2025年10月破土） 官方

- **印第安纳 Project Rainier $11B / 2.2GW**（服务 Anthropic，2025年10月全面投运）；2025年11月再宣布追加 **$15B** 扩建北印第安纳 官方
- **路易斯安那**：$12B 首批园区（2026年2月）+ 追加 $6B Shreveport 第三园区（2026年8月，与 Stack Infrastructure 合作），合计约 $18B 官方
- **核电**：与 Talen 签 **1,920MW PPA 至 2042 年**，交易结构 2026 年春季前转为表前计量（不再需要 FERC 批准），并探讨 SMR；背景是 2024年11月 FERC 否决其"表后"直连方案，成为行业监管转折点。FERC 将于 2026年6月前就大负荷并网规则（ANOPR）采取行动 官方（Talen IR）
- **欧洲**：2026年1月 European Sovereign Cloud 正式发布（德国勃兰登堡，此前承诺 €7.8B）

3.3 亚太投资

市场	承诺	进展（截至 2026-09）
日本	¥2.26 万亿（约 $15B，2023–2027）	按计划推进中（东京/大阪扩建、低碳混凝土承诺）；窗口期内无新增大型公告，亦无缩减报道
澳大利亚	A$20B（2025–2029，澳史上最大科技投资）	扩建进行中，配套 3 座新建太阳能电站（Victoria/Queensland） 官方/Austrade
东南亚合计	**至 2039 年超 $33B**（印尼/马来/新加坡/泰国）	2026年5月官方宣布；2025 年单年在东南亚投入超 $3B 官方
新加坡	S$12B（2024–2028）	2025年2月启用亚太总部
马来西亚	$6.2B（至2038）	Region 2024年8月上线，进行中
印尼	$5B（至2036）	进行中
泰国	$5B+	Region 2025年1月上线
印度	$12.7B（至2030）	Mumbai + Hyderabad 双区域全面建成（2026年4月官方确认）
台湾	15 年"数十亿美元"	**Taipei Region 2025年6月正式上线**（3 可用区） 官方
韩国	**>$5B（至2031）**	2025年10月 APEC 期间宣布，仁川等地 AI 数据中心 媒体（Korea Herald/Yonhap）

3.4 取消/延迟核查

未找到 AWS 在 2025下半年至2026年9月期间官方确认取消或缩减任何已宣布重大投资的报道。2025年4月 Wells Fargo 报告称 AWS 暂停部分新建数据中心租赁谈判，AWS 全球数据中心 VP Kevin Miller 公开反驳称属"常规容量管理"；此后 $200B→$220B 的指引上调和印第安纳、路易斯安那的连续官宣已从事实上证伪收缩说法。主要摩擦点为社区反对/诉讼导致的局部延迟（Data Center Watch 提到一处 Amazon 园区因法院禁令延迟至少一年，具体地点未锁定，待核实）。

四、Microsoft

4.1 资本开支轨迹：FY2026 约 $145B，2026 日历年计划约 $190B

季度（FY2026）	Capex	备注
Q1（2025-10发布）	$34.9B	官方
Q2（2026-01发布）	$37.5B	商业 RPO 翻倍至 $625B（OpenAI 承诺驱动）；Azure 增速放缓引发股价下跌 官方
Q3（2026-04发布）	$31.9B	官方称交付节奏波动；同时披露 **2026 日历年 capex 计划约 $190B（+61%）**，远超分析师预期 $154.6B；AI ARR 达 $37B
Q4（2026-07发布）	$41B	Microsoft Cloud 收入 $59.3B（+27%）；RPO $678B（+84%）

注：FY2027 capex 指引 $255–260B 仅为媒体推测，未经官方确认。2026 年年中因"AI 烧钱回报疑虑"，微软曾遭遇 26 年来最差月度表现（市值一度蒸发 $570B，媒体口径）。

4.2 2025年初"取消租约"事件的完整演变（重要：方向已彻底逆转）

- **2025年2–4月（收缩阶段）**：TD Cowen 报告 Microsoft 取消美国租约"数百 MW"、后续口径高达 2GW；媒体报其暂停印尼、英国、澳大利亚及美国 Illinois/North Dakota/Wisconsin 部分项目谈判；官方确认暂停 Ohio Licking County 约 $10亿早期项目 券商报告+媒体
- **2025下半年起（逆转为史上最大扩张）**：$30B 英国（9月）、$10B 葡萄牙（11月）、$17.5B 印度（12月）密集官宣；此前"被暂停"的市场全部获得新区域或更大承诺；官方口径从"产能优化"转为反复强调的"**capacity constrained（产能受限）**"
- **2026年内未找到新的大规模取消/暂停报道**；Fairwater 等项目反而提前上线

4.3 全球重大项目

- **Fairwater（Wisconsin Mount Pleasant）**：总投资超 $7B；**首座设施 2026年6月23日竣工投运**（Brad Smith 称其为"世界最强大超算"，数十万颗 GB200）——提前上线 官方
- **AI Superfactory**：Wisconsin + Atlanta（第二座 Fairwater，2025年10月投运）跨州互联 官方
- **欧洲**：英国 $30B（2025–2028）；葡萄牙 Sines $10B（与 Start Campus/Nscale，2026年5月扩至 66,000+ 颗 Rubin GPU）；与 Nscale 合作总规模约 200,000 颗 GB300、约 $14B（覆盖德州/葡/英/挪威） 官方
- **中东**：UAE 累计 $15.2B（与 G42/Khazna 合作新增 200MW）；沙特区域 2026年11月可用 官方
- **核电**：与 Constellation 重启 Three Mile Island（Crane Clean Energy Center，835MW，20年 PPA，目标 2027 下半年，获 $1B DOE 贷款）

4.4 亚太投资（2025Q4–2026 密集官宣）

市场	承诺	时间/状态
日本	**$10B（2026–2029）**，与 SoftBank、Sakura Internet 等合作	2026年4月3日官宣（在 2024 年 $2.9B 基础上加码） 官方
澳大利亚	**A$25B（至2029年底）**	2026年4月23日官宣（此前 2023 年 A$5B 已进入运营收尾） 官方
印度	**$17.5B（2026–2029）**，微软亚洲最大单笔投资（合计 $20.5B）	2025年12月9日 Nadella 会见 Modi 后官宣；首个新数据中心预计 2026 年中投运 官方
马来西亚	$2.2B（2024）；第二个区域 **Southeast Asia 3（柔佛新山，零耗水冷却设计）**	Malaysia West 2025年Q2上线；柔佛区域 2025年11月宣布 官方
印尼	Indonesia Central 区域	**2025年5月27日开通** 官方
泰国	**超 $10亿（2026–2028）**	2026年4月10日官宣 官方
韩国	未找到 2025H2–2026 期间 Microsoft 在韩国的新数据中心投资承诺（现有 Korea Central/South 区域正常运营）——在韩国市场明显落后于 AWS（$5B+）与本土财阀	

4.5 与 OpenAI 合作的结构性变化

- 2025年1月 OpenAI 结束 Azure 独家；2025年10月新协议：Microsoft 获 OpenAI 约 **27% 股权（约 $135B）**，OpenAI 承诺追加购买 **$250B Azure 服务（至2032）**，Microsoft 放弃优先承接权 官方
- 2025年11月 Anthropic 承诺购买 **$30B Azure 算力**，Microsoft 投资 Anthropic 至多 $5B
- 2026年4月双方进一步结束独家伙伴关系与收入分成，OpenAI 与 AWS 达成高达 $50B 合作 媒体
- **含义**：OpenAI 算力外溢（Oracle Stargate、AWS）使 Microsoft 无需独扛其训练负载——这正是 2025 年初取消租约的逻辑；但 Anthropic 合同+自有模型（MAI）+企业推理需求填补了缺口，总 capex 不降反升

五、Meta

5.1 资本开支：2026 指引"三连升"

时点	2026 Capex 指引	备注
2025 年实际	$72.2B	年内多次上调（$60–65B → $70–72B）
Q4 2025 财报（2026-01-28）	$115–135B	2025 营收 $201B（+22%）
Q1 2026 财报（2026-04-29）	$125–145B	多云合同使合同承诺单季激增 $107B；股价当日跌约 6–7%
Q2 2026 财报（2026-07-29）	**$135–145B**	广告收入 +27%，但自由现金流骤降约 91% 至 $784M

战略层面：Zuckerberg 2025年9月白宫承诺 2028 年前在美投资"至少 $600B"（2025年11月官方博客确认）；2026年1月宣布 **Meta Compute** 顶层战略——"本十年建成数十 GW、长期数百 GW"；2026年7月 Bloomberg 报道 Meta 计划以 Meta Compute 对外出售过剩算力（类 CoreWeave 模式，媒体）。

5.2 重大项目与争议

- **Hyperion（路易斯安那 Richland Parish）**：2026年7月官方确认扩至 **5GW、总投资超 $50B、3,200 英亩**，全球最大；Bloomberg 估算含设备总成本或达 $250B（媒体测算）
- **融资结构（争议焦点）**：与 Blue Owl 成立 JV（Blue Owl 80% / Meta 20%），总开发成本约 $27B，债务由 Blue Owl 向 PIMCO 等私募投资者募集；Meta 签 4 年租约 + 16 年残值担保——**债务不并入 Meta 报表。**批评者称之为"表外融资体操"（IFR 类比 Enron）；**2026年1月 Elizabeth Warren 等 4 名参议员致信财长/FSOC 要求调查** 官方条款 + 政治进程为媒体报道
- **Prometheus（俄亥俄 New Albany）**：2026 年内上线，截至年中 IT 负载约 562MW、约 68 万张 H100 当量，向 ~1GW 爬坡
- **核电**：Constellation Clinton 1,121MW/20年 PPA（2025年6月，使该核电站免于退役）；2026年1月三笔大单合计至 2035 年最高 **6.6GW**（Vistra 2,609MW / Oklo 1.2GW / TerraPower 690MW）
- **其他**：德州 Temple $1.2B 已投产（2026年7月，其美国首个 AI 优化数据中心）；El Paso 扩至超 $10B/1GW（2028 目标）；Tulsa 约 $10亿动工
- **社区与公用事业争议**：Entergy Louisiana 为 Hyperion 建 3 座燃气电厂（规划扩至 10 座），UCS 测算高增长情景下 15 年批发系统成本或高 $14–26B，居民电价分摊成争议；佐治亚 Newton County 站点日耗水约 50 万加仑（占全县 10%），2026年8月居民起诉 Meta

5.3 亚太布局：数据中心以租赁为主，主线在海缆

- **未找到** 2025H2–2026 期间 Meta 在新加坡/日本的新建或大规模扩建公告（新加坡 Tanjong Kling 园区为 2018 年宣布的存量资产）
- **印度**：2026年6月官方宣布与 **Reliance** 合作，租赁其 Jamnagar AI 数据中心一期 168MW（Reliance 负责建设/电力/运营，可再生电力+海水淡化冷却） 官方
- **海缆（Meta 亚太投资主线）**：新宣布 **Candle**（8,000km，日本-台湾-菲律宾-印尼-马来西亚-新加坡，570Tbps，2028 投产，APAC 容量最大海缆）；Bifrost 已建成；Apricot 延伸中；Project Waterworth 5 万公里（印度由 Sify 承建登陆） 官方（工程博客）

六、Oracle

6.1 财务：RPO 暴增与债务驱动扩张

时点	关键数据
Q1 FY2026（2025-09-09）	RPO **$455B（+359%）**；次日股价 +36%（1992 年以来最大单日涨幅）；暴增主因为与 OpenAI 的 **$300B/5年**合同（媒体口径，属 Stargate 框架）
Q3 FY2026（2026-03）	营收 $17.2B（+22%）；RPO $553B
FY2026 全年（2026-06）	Capex **$55.66B**（上年 $21.2B）；**自由现金流 −$23.7B**；RPO $638B；全年发债 $43B + $5B 可转债/优先股
Q1 FY2027（2026-09-10，最新）	营收 $19.35B（+30%）；RPO **$664B**；FY2027 营收指引上调至 ≥$90B；股价仍较 2025年9月峰值低约 53%

6.2 信用市场警示与成本控制

- **Moody's**：2025年9月将 Baa2 展望下调至负面，直言"债务增速快于 EBITDA、杠杆或达 4x、FCF 将长期为负"，并点名 OpenAI 交易对手集中度风险
- **S&P**：2026年7月9日将评级从 BBB 下调至 **BBB-（距垃圾级仅一档）**；同时把 FY2027 峰值杠杆预测从 4.8x 下修至 4.4x
- 2026年2月启动 $25B 债券 + $20B ATM 股权融资（债券认购簿超 $129B 创纪录）；总债务约 **$108B**；9月初债券抛售再拖累股价
- **裁员**：2026年3月起全球裁员，重组成本预算增至 $2.1B，媒体报道规模或达 20,000–30,000 人（约 18%，公司史上最大）

媒体（Bloomberg 等）

6.3 项目变动：Abilene 扩建取消（重要）

> **Stargate 旗舰站点扩建缩水**
>
> 2026年3月6日 Bloomberg 报道：**Oracle 与 OpenAI 取消德州 Abilene 站点 600MW 扩建计划**（原拟从 ~1.2GW 扩至 2GW）。原因包括融资分歧、OpenAI 需求预测反复、冬季风暴致液冷故障损害与开发商 Crusoe 的关系、电力到位晚于预期。后续：Nvidia 向 Crusoe 支付 $150M 定金锁定场地并撮合 Meta 接手；3月24日 Bloomberg 报道 **Microsoft 租下约 700MW**。Abilene 已上线部分（首批两栋楼，2025年9月）不受影响，2026 年内扩至 8 栋约 1.2GW 的计划不变。
>
> 媒体（Bloomberg/DCD）

其他扩建正常推进：Wisconsin "Lighthouse"（Vantage 开发，$15B/约1GW/2028）、Michigan、New Mexico、UAE Stargate（规划 5GW，首个 200MW 集群 2026 年投运）；Oracle 官方称 2026 年算力容量将翻倍、全球云区域超 101 个。

6.4 亚太

- **日本**：$8B+/10年（2024年4月宣布）；与 SoftBank 合作的主权云（Oracle Alloy）东日本 2026年4月上线、西日本 2026年10月上线；与 NTT DATA 合作 Alloy on OpenCanvas 官方
- **马来西亚**：$6.5B+（2024年10月宣布）；**Malaysia West 2（柔佛 Kulai）区域 2026年2月2日上线** 官方
- **新加坡**：两个云区域存量运营，未找到新增大额投资公告（新加坡新增容量审批趋严，行业重心转向柔佛）
- **欧洲**：德国 $2B + 荷兰 $1B（2025年7月）；西班牙超 $1B（2025年8月）

七、全球宏观态势与"AI泡沫"辩论

7.1 投入规模：各机构口径

机构	口径与数字
Dell'Oro Group	2026 年全球数据中心 capex **突破 $1 万亿**；四大云厂商 Q1 数据中心 capex 同比 +78%
Gartner	2026 年全球数据中心系统支出 **$8,220亿（+62.5%）**，为 IT 支出中增速最快板块
TrendForce	全球前九大 CSP 2026 年 capex 合计 **$8,300亿（+79%）**
四大 hyperscaler 合计	2026 年指引 **$7,200–7,450亿**（约为 2025 年 ~$4,100亿 的 1.8 倍）
McKinsey	AI 相关数据中心基础设施到 2030 年需 **$5.2–7 万亿**
Moody's	至 2030 年至少 **$3 万亿**流入数据中心；同时警告若 AI 兑现不及预期可能形成行业债务泡沫
JLL（2026 全球展望）	至 2030 年约 **$3 万亿"超级周期"**，明确称"**不是泡沫**"；2026–2030 新增约 100GW，全球容量近翻倍

注：各机构口径差异大（是否含芯片/服务器/电力配套），横向比较时须注明。

7.2 空方观点

- **MIT NANDA 报告（2025年7月）**：95% 的企业 GenAI 试点未产生可衡量的 P&L 影响（注意口径是"无可衡量影响"而非"项目失败"），对应约 $300–400亿 企业投入
- **循环交易质疑**：Nvidia 投资 OpenAI → OpenAI 向 Oracle 买云（$300B）→ Oracle 买 Nvidia 芯片。Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 称该结构"clearly fuel 'circular' concerns"，类比 2000 年 Nortel/Lucent 的 vendor financing；分析师估计此类安排规模超 $8,000亿
- **做空者**：Michael Burry 指控 hyperscaler 通过延长服务器折旧年限虚增盈利（估计 2026–2028 五家累计少计折旧 $1,760亿）；Jim Chanos 做空 Oracle/CoreWeave
- **官方机构警告**：BIS《2026年度经济报告》指 hyperscaler AI capex 已超盈利与自由现金流，"回报不及预期可能触发融资突然回撤"；IMF 总裁 Georgieva 类比 2001 年 dot-com；英国央行行长 Bailey（2026-08-31）警告 AI 估值面临"可能的无序回调"；Ray Dalio：市场"definitely in a bubble"
- **从业者自警**：Sam Altman（2025-08）"投资人对 AI 过度兴奋？我的答案是 yes"；Jeff Bezos（2025-10）称之为"工业泡沫"但收益将"gigantic"；Sundar Pichai（2025-11）警告泡沫破裂"没有公司能免疫"

7.3 多方观点

- **需求侧硬数据**：北美主要市场空置率 **1.4%**（CBRE H1 2026），北弗吉尼亚仅 0.3–0.5%；在建容量 **80–95% 已预租**；10MW+ 需求报价 $155–185/kW 且上行
- **收入兑现加速**：OpenAI 年化收入约 $250亿、Anthropic 约 $470亿（2026 年中，二手口径）；Google Cloud backlog $514B——"dot-com 公司从未有过这种增速"
- **JLL**："supercycle, not bubble"；**Amundi**（2026年4月学术论文）统计检验拒绝爆炸性泡沫假设

7.4 标志性风险信号（2025-11 至 2026-09）

时间	事件
2025-11	AI 股回调：Nvidia 超预期财报后仍遭抛售，估值担忧主导
2026-07-29	**CDS 市场重定价**：Oracle 5年 CDS 升至约 215bp（接近弱 A/强 BBB 边界）；Amazon 翻倍至约 68bp；Meta 约 95bp。同日 Microsoft 单日市值 +$4,500亿（史上最大单日涨幅）——**股债背离**被广泛类比 2007–08 次贷 CDS 预警
2026-08	Bloomberg《AI Debt Indigestion》：AI 债券规模逼近 $5,700亿，债券投资者开始抵制
2026 全年	五大 capex/经营现金流比率逼近 **90%**（2025 年合计 $4,150亿 → 2026 年预计 $6,550亿），外部融资依赖显著上升

7.5 投资人当前情绪

- **Capex 指引继续上调、未见退缩**：Q2 财报季后 Alphabet/Meta/Amazon 全部上调；Yardeni 将部分项目推迟定性为"delay, not retreat"
- **私募股权/私募债大举进入**：KKR 已投约 $340亿股权 + 与 Energy Capital Partners 的 $500亿战略合作；Blackstone、Blue Owl、Brookfield、PIMCO 均已入场
- **情绪关键词**：股票市场奖励扩张、信用市场定价尾部风险；"AI dispersion in credit"（Morgan Stanley IM）成为新范式——同一行业内，微软债券受捧、Oracle 债券被抛售

八、全球电力与水资源约束

8.1 美国：从电价到选票

- **PJM 容量拍卖**：2026/27 交付年清算价 **$329.17/MW-day（触顶 FERC 价格上限，同比 +22%）**；数据中心贡献拍卖总成本约 **$63亿（38%）**；2025年12月出现史上首次容量短缺（缺口 6,625MW）；PJM 预测 2024–2030 峰值负荷 +32GW，其中 **94% 来自数据中心**
- **北弗吉尼亚**：Dominion 已签约数据中心容量约 **51GW**（2026年5月）；并网等待 **4–7 年**；数据中心已占弗州用电约 25%，2030 年预计 46%；居民电价 2026 年起 +$11.24/月（州 SCC 批准）
- **德州 ERCOT**：**2026年8月3日州长 Abbott 下令对所有排队项目全面审计，事实冻结新并网**；排队规模 **1,800+ 项目 / 474GW（系统历史峰值的 5.5 倍，约 90% 为数据中心）**；PUCT 发出 377 份核查通知仅 28 家回复（"幽灵负荷"问题）；审计报告 2026年12月10日到期

- **政治化**：Gallup（2026年3月）**71% 美国人反对本地新建 AI 数据中心**；佐治亚 PSC 选举因电价议题翻转两席（2025年11月）；纽约州长 Hochul 暂停超大规模数据中心环评许可一年（2026年7月）；宾州 Shapiro 行政令强制数据中心全额承担电网成本；白宫推出 Ratepayer Protection Pledge（Google/Microsoft/Meta/Oracle/xAI/OpenAI/Amazon 签署）；数据中心已成 2026 中期选举议题

8.2 欧洲

- IEA：EU 并网等待 **2–10 年**，FLAP-D 枢纽（法兰克福/伦敦/阿姆斯特丹/巴黎/都柏林）平均 **7–10 年**；2024 年欧洲电网拥塞直接成本 €43亿
- **爱尔兰**：数据中心已占全国用电 22–23%（2034 年预计 31%）；都柏林 2025年12月正式结束并网冻结，改为**有条件并网**——≥1MVA 的数据中心须自建可调度电源覆盖至少 80% 用电
- 荷兰阿姆斯特丹新并网事实上暂停至 2028 年；德国立法要求 PUE 上限、2027 年起 100% 可再生电力、余热回收配额

8.3 水资源

- 北美数据中心 2025 年耗水约 **2,640亿加仑（约 1 万亿升，相当于纽约市全年用水）**；Bloomberg：2022 年以来美国新建/在建数据中心约 **2/3 位于高水压力地区**
- 典型案例：佐治亚 Newton County（Meta 站点日耗水 50 万加仑、居民水井干涸、2026年8月遭起诉）；亚利桑那 Tucson "Project Blue"（市议会否决后，2026年5月被正式要求停止使用市政供水）；Google 智利 Cerrillos 项目因含水层争议改为风冷后 2026年8月复活

8.4 并网排队与行业应对

指标	数值	来源
美国发电+储能并网排队总量	约 2,060–2,290 GW（为全美已装机的 2 倍）	LBNL《Queued Up》2025
美国排队项目申请到商运中位时间	**约 5 年**（2000–07 年不到 2 年）	LBNL / Enverus
2000–2019 年申请容量最终建成比例	仅 13%	LBNL
热点市场负荷侧并网等待	北弗吉尼亚/凤凰城/达拉斯 4–7 年	Sightline Climate（经 Bloomberg）
欧洲并网等待	2–10 年；FLAP-D 平均 7–10 年	IEA

行业应对趋势：① Behind-the-meter 自建电源——McKinsey/Jefferies 估计 2030 年增量需求的 25–33%（最高 33GW）由自备电源解决（xAI Memphis 已运行约 495MW 燃气轮机并遭环保诉讼）；② 核电/SMR——Microsoft 重启三哩岛（835MW，2027 目标）、AWS-Talen 1.92GW、Meta 累计签约 6.6GW，但所有 SMR 项目最早 2029–2030 才能投运；③ 燃料电池——Bloom Energy 与 Oracle 扩大至最高 2.8GW（首个项目 55 天交付）；④ 设备瓶颈——GE Vernova 燃气轮机积压订单约 100GW、积压总额 $176B。

九、亚太重点区域：电力/水资源约束与各国应对

9.1 马来西亚（柔佛）：从"敞开欢迎"到主动收紧

维度	现状与数据
规模	柔佛已批准 51 个项目、总投资约 RM1,830亿（截至 2025-11）；与 TNB 签署的供电协议（ESA）合计 7.1GW，但实际负荷仅约 405MW（利用率约 3%——"囤容量"现象明显）；新增申请累计超 11GW，约占半岛装机 40%
水资源压力	水冷 Tier 1/2 设施日耗水最高可达 5,000 万升（约 20 个奥运泳池），为高等级设施的 200 倍；供水源与需求中心错位；2025 年末柔佛要求水冷扩建项目推迟至少 18 个月（至 2027 年中） 媒体（SCMP）

应对措施：

- **柔佛州停批 Tier 1/2**（2025年11月）：新项目须使用再生水（仿新加坡 NEWater 模式）、远离住宅区，经 PlanMalaysia 五级审核（水电用量、PUE/WUE、冷却技术等六项指标）
- **联邦停受理非 AI 项目**（2026年2月首相国会确认）：与 AI 无关的新数据中心申请已停收近两年，AI/高算力项目优先 媒体（Bernama 国会记录）
- **TNB Green Lane**：并网周期从约 36 个月压缩至 12 个月（PDG Sedenak 190MW 一年内并网为代表案例）
- **CRESS 绿电机制**：允许企业经电网直购绿电；DayOne 与 TNB 签约规模从 500MW 扩至超 1GW（2026年6月，首相见证）
- **成本分摊原则**：官方明确为民用供水/电网升级的成本全部由开发商承担，不上调民用水价；RP4 新电价（2025年7月生效）对数据中心适用超高压专项电价

9.2 泰国：49 个项目被要求暂停（2026年9月，进行中）

维度	现状与数据
规模	2025 年 BOI 收到 36 个数据中心项目、逾 728 亿泰铢（约 $231亿）；2024–2026 累计批准 42 个项目、IT 负荷 3,400MW；能源部长估计未来数据中心+AI 用电需求可能高达 **30GW**
触发事件	盘点发现 35 个在运、约 49 个在建、117+ 个待批，数据分散且部分运营商以"仓储"等类别注册规避监管；曼谷 Rama 9 医院附近数据中心柴油储存争议成为导火索之一

应对措施：

- **2026年9月4日：要求约 49 个在建项目暂停施工 + 冻结 117+ 个待批项目**（属"请求配合"而非法定禁令）；四个小组委员会一个月内起草标准（经济贡献、水电与清洁能源、选址与变电站安全、环保），新规预计 10 月公布；官方强调"不对数据中心关上大门"
- **Type 9 专项电价**（2026年7月批准）：数据中心电价反映真实供电成本，预计 5–6 泰铢/kWh（家庭约 3 泰铢），原则"大用户自担成本"
- **防幽灵负荷**：获输电容量前须缴保证金（据报道约 450 万泰铢/MW），5–7 年内须投运否则丧失容量
- **Direct PPA 试点**：2,000MW 试点面向数据中心与半导体；2026年7月同意扩大适用范围

- **BOI 新规**（2026年6月生效）：高能效数据中心享税收优惠须 **PUE ≤ 1.3**，并要求水资源管理计划、冗余电力/冷却、本地就业贡献

9.3 印尼：以激励+绿电引导为主，暂无限制政策

- **格局**：雅加达占约 57%，Batam 承接新加坡溢出（约 10%）；存量约 330MW、规划 825MW
- **约束**：煤电占发电 60–65%（与 hyperscaler ESG 承诺冲突）；Batam 电网孤立无后备、淡水完全依赖降雨（水务公司承认无法同时满足居民与数据中心）；土地紧张
- **应对**：RUPTL 2025–2034 规划新增约 69.5GW（清洁电力约 42.6GW，PLN 史上最"绿"规划）；PLN 已登记数据中心潜在需求约 **13GW**（Priority 1 可供 3.5GW），单项目规模从 100–200MW 升至 1–3GW 需 500kV 输电（建设 3–5 年）；绿电双机制（REC 证书 + 与 Microsoft 等 Dedicated Source 专线共建电厂）；规划 **Green Super Grid**（约 $250亿、5 万公里跨岛绿电骨干网，延伸至 Batam）；经济特区最高 20 年免税；正与新加坡、马来西亚商谈跨境数据中心网络

9.4 澳大利亚：西悉尼电网容量耗尽

- **电力瓶颈（Transgrid 官方）**：西悉尼 330kV 输电网容量"基本耗尽"——以 Eastern Creek 为中心 12 公里半径内，数据中心接入申请 12 个月累计超 **14GW**（相当于整个新州冬季峰值）；已正式签订 8 个接入协议共 5.7GW；AEMO 预测数据中心用电占比将从约 3% 升至 2036 年 **13%**（十年 7 倍）
- **联邦"五大期望"**（2026年3月，非立法）：要求开发商尽早协商水务、尽量用非饮用水、分摊基础设施成本、透明报告水耗；合规项目在联邦审批中获优先
- **NSW 州咨询中**：拟设 PUE/WUE 门槛+强制智能水表；$407亿"投机性"提案被州投资交付局驳回，$519亿/15 个项目获批
- **VicGrid 咨询中**：拟对大用户输电费引入峰谷结构（峰时段 16:00–21:00，峰谷比逐步升至 3:1），并对新签大负载设 90% 最低需量收费防虚报
- **水资源**：单个项目申请最高每日 4,000 万升；Sydney Water 估计 2035 年数据中心可占悉尼供水 **15–25%**；运营商已签超 5TWh 可再生 PPA；政府承诺立法要求新增可再生供电（细节博弈中）

9.5 韩国：首都圈接入批准率仅 1.9%

- **瓶颈（CBRE Korea 2026-07）**：首尔圈电网影响评估申请累计 522 件/33.6GW，仅 10 件（**1.9%**）获"可供电"结论；全国积压约 9.6GW；约束在输变电而非发电量（首尔自发电仅占消费 7.5%）；东海岸—首都圈 HVDC（8GW）一期从 2025年6月推迟至 **2027年12月**，首尔侧换流站因地方反对未开工
- **制度应对**：2024年6月起 10MW 以上新增负荷强制电网影响评估（评分偏向非首都圈选址）；2025年10月电力政策移交新设气候能源环境部（MCEE）；2026年2月起分散能源特别区内允许数据中心直接 PPA（蔚山 SK/AWS 项目已采用）；《AI 数据中心支援特别法》审议中（一站式审批、超时自动批准，争议焦点是放开 KEPCO 之外的直接 PPA）
- **核电路线**：第 12 次电力基本计划编制中，因 AI+半导体需求上调 2040 峰值预测最多 26.8GW（引发"需新建 19 座反应堆"辩论）；官方确认 2038 年前建成 2 座新大型反应堆
- **企业项目**：SK Telecom 长期 15GW 愿景（一期蔚山 1GW+，锚定 300MW LNG 热电联产；庆尚 2GW、全罗 1GW，2029 年起分期投运）；Naver 世宗 GAK（270MW）扩建

9.6 日本：东京圈排队最长达十年，政策引导向区域枢纽

- **瓶颈**：千叶印西/白井约 **40 个项目、合计约 2.5GW 排队**；所需电网增容费超 2,000 亿日元而申请方仅承担约 100 亿（成本分摊改革讨论中）；TEPCO 大项目全额电力分配周期以年计、**部分接近十年**；Wood Mackenzie 预测数据中心用电 2024 年

19TWh → 2034 年 57–66TWh，贡献全国需求增量的 60%，部分大型项目已推迟至 2029 年

- **政策应对**：METI+总务省 **Watt-Bit 官民协作协议会**（2025年设立，电力与通信基础设施协同布局）；2026年4月指定 **9 个道县为 GX 数据中心集群**（北海道、秋田、宫城、福冈等，围绕可再生能源布局）；2026年4月起数据中心专项能效监管生效（目标 FY2030 行业平均 PUE 1.4，FY2029 起新建 PUE 标准 1.3，不达标有罚则）
- **区域枢纽崛起**：软银北海道苫小牧 AI 数据中心（650 亿日元，获 METI 300 亿日元补贴，2025年4月动工）；KDDI 大阪堺（夏普旧址复用其电力/冷却设施，2026年1月投运）；NTT 与 TEPCO 合作绑定电网升级；Google 印西站签长期 vPPA

9.7 六国对照速览

国家	核心瓶颈	标志性政策工具	水资源
马来西亚	ESA 签约 7.1GW vs 实际负荷 0.4GW（囤容量）；柔佛水供紧张	停批 Tier 1/2；停受理非 AI 项目；TNB Green Lane；CRESS 绿电直购	高：水冷项目推迟至 2027 中
泰国	需求预测 30GW vs 监管空白	49 项目暂停+117 冻结（2026-09）；Type 9 专项电价；保证金防虚报；PUE≤1.3 挂钩税收优惠	纳入审批筛查（水管理计划）
印尼	电网分散、煤电为主、Batam 孤立电网	暂无限制；RUPTL 绿电规划 + Green Super Grid + SEZ 20 年免税	Batam 淡水靠降雨，供给不足
澳大利亚	西悉尼 330kV 耗尽（12km 内 14GW 申请）	联邦五大期望；NSW PUE/WUE 咨询；VicGrid 峰谷价咨询	高：2035 或占悉尼供水 15–25%
韩国	首都圈批准率 1.9%；HVDC 延至 2027 底	电网影响评估；分散能源特别区直接 PPA；AI DC 特别法审议中；核电扩建	未见显著约束报道
日本	印西/白井 40 项目 2.5GW 排队；接电最长近 10 年	Watt-Bit 协作；9 县 GX 集群；PUE 强制标准（2026-04 起）	未见显著约束报道

十、附录：研究说明与来源

10.1 研究说明

- 本报告基于 2026年9月15日 的公开信息检索整理，覆盖 2025 下半年至 2026年9月；财务数据以各公司财报季披露为准（Microsoft/Oracle 财年与日历年的差异已在文中注明）。
- 确定性分级：`官方确认` 为公司 IR/新闻稿/政府文件；`媒体报道` 为权威媒体报道但未经官方确认；`传闻/分析` 为单一来源或推测。
- **已知的待核实事项**：① Google 澳洲 $20B 搁置仅 AFR 单一链条；② Oracle-OpenAI $300B 合同的结构拆分（$260B 算力等）未见官方确认；③ "Blackstone 退出弗州大型项目"仅低可信度单一来源，未采纳进正文；④ OpenAI/Anthropic 收入 run-rate 为二手汇总口径；⑤ Microsoft FY2027 capex $255–260B 仅为媒体推测。
- 未能覆盖：各公司 Q3 2026 财报（10 月下旬发布）；Deloitte/Synergy Research 的 2026 年具体预测；韩国、日本数据中心水资源的专门政策（两国讨论集中于电力）。

10.2 主要来源（按章节）

公司财报与官方：Alphabet Q1 2026 业绩公告（SEC EDGAR）；Oracle IR（Q1 FY2027，2026-09-10）；Meta IR 与官方博客（Hyperion 扩容 2026-07-13、Blue Owl JV 2025-10-21、Candle 海缆 2025-10-05）；Microsoft News（日本 $10B 2026-04-03、澳洲 A$25B 2026-04-23、印度 $17.5B 2025-12-09、Fairwater 投运 2026-06-23）；About Amazon（东南亚 $33B 2026-05-21、日本 ¥2.26T、台湾 Region 2025-06-05）；Google The Keyword / Press Corner（印度 $15B 动工 2026-04-28、英国/比利时/德国）；Talen IR（1,920MW PPA）；Anthropic（$100B 承诺 2026-04-20）；Bloom Energy IR（Oracle 2.8GW）。

权威媒体/机构：Reuters、Bloomberg（Abilene 600MW 取消 2026-03-06）、Fortune、DCD（泰国 49 项目暂停 2026-09-07、马来西亚柔佛停批 2025-11-28 经 W.Media）、Texas Tribune（ERCOT 审计 2026-08-03）、IEA（欧洲并网 2025-11-16）、LBNL Queued Up 2025、CBRE Global Data Center Trends 2026、JLL 2026 全球展望（2026-09-04）、Dell'Oro、Gartner、TrendForce、Moody's、BIS 2026 年度经济报告、S&P Global（Oracle 降级 2026-07-09）、Transgrid 官方、METI 新闻稿、IEEJ 报告（2026-07-02）、BOI 官方、Eco-Business（泰国 Type 9 电价 2026-08-14）、PLN/Ecobiz Asia（2026-09-04）、EnergyNote（韩国电网瓶颈 2026-09-03）、WSAA 水报告（2025-12）、CEFC（2025-12-09）。

数据说明：正文中所有数字均可在上述来源链条中追溯；个别经二手转述的数字已标注"媒体/分析口径"。

本报告仅供内部研究参考，不构成投资建议。所有引用内容的版权归原发布方所有。报告生成于 2026年9月15日。